

Análise Técnica e Implementação do Armbian Minimal no Allwinner H313: O Caso do Tomate MCD-125

A transição de dispositivos de entretenimento doméstico, como os set-top boxes Android, para servidores Linux de alto desempenho representa um dos pilares contemporâneos da computação de borda e da reciclagem tecnológica. No centro dessa evolução está o Allwinner H313, um System-on-Chip (SoC) projetado para eficiência de custo, mas que esconde um potencial computacional significativo quando libertado das restrições do sistema operacional original. O Tomate MCD-125, um dispositivo amplamente distribuído em mercados emergentes, serve como um excelente estudo de caso para a aplicação do Armbian Minimal, uma distribuição otimizada que prioriza a estabilidade e a economia de recursos. O sucesso desta implementação depende de um entendimento profundo da arquitetura do hardware, da capacidade de manipular o Armbian Build Framework e da resolução de gargalos críticos, como a integridade de sinal no armazenamento eMMC e a correta inicialização dos controladores de rede e periféricos.

O Ecossistema Allwinner H313 e a Evolução dos Set-Top Boxes

Para compreender a complexidade da instalação do Armbian no Tomate MCD-125, é imperativo analisar a linhagem do Allwinner H313. Este SoC é frequentemente posicionado como o sucessor direto do onipresente Allwinner H3, mas com uma arquitetura de 64 bits baseada em núcleos ARM Cortex-A53.¹ Enquanto o H3 utilizava núcleos Cortex-A7 de 32 bits, o H313 traz o conjunto de instruções ARMv8-A, permitindo a execução de kernels Linux modernos e aplicações otimizadas para 64 bits. No entanto, o H313 é frequentemente confundido com seu irmão mais robusto, o H616; a distinção reside principalmente nas capacidades de entrada e saída (I/O) e na ausência de suporte para interfaces de alta velocidade, como o PCIe, que estão presentes em variantes de maior custo.

O Tomate MCD-125 utiliza esta plataforma para oferecer decodificação de vídeo 4K a 60fps em um formato extremamente compacto.¹ A escolha do H313 pela fabricante Tomate reflete uma estratégia de mercado voltada para o custo-benefício, onde o desempenho bruto é equilibrado pela eficiência energética e térmica. O hardware é complementado por uma GPU Mali-G31 MP2, compatível com OpenGL ES 3.2 e Vulkan 1.1, o que, embora irrelevante para uma instalação "Minimal" ou de servidor, demonstra a modernidade da arquitetura de processamento gráfico subjacente.¹ A memória SDRAM de 2GB e o armazenamento flash eMMC de 16GB formam o núcleo de recursos que o Armbian deve gerenciar.¹

Arquitetura de Hardware e Desafios de Identificação

A identificação precisa do hardware é o passo mais crítico e, paradoxalmente, o mais propenso a erros no processo de portabilidade do Linux para TV boxes. Dispositivos como o MCD-125 não possuem uma padronização rigorosa de componentes internos, mesmo dentro do mesmo modelo comercial. Fabricantes frequentemente alternam entre diferentes tipos de memória RAM e chips de gerenciamento de energia (PMIC) com base na disponibilidade de estoque, resultando em múltiplas revisões de placas de circuito impresso (PCBs).⁴

Especificações Técnicas e Mapeamento de Portas

O Tomate MCD-125 apresenta uma configuração de portas que define seu perfil operacional. A compreensão exata destas interfaces é fundamental para a configuração correta do Device Tree (DTS) no Armbian.

Componente	Detalhe Técnico	Fonte de Dados
Processador (SoC)	Allwinner H313 Quad-Core ARM Cortex-A53	1
Unidade de Processamento Gráfico	ARM Mali-G31 MP2 (G31 OpenGL ES 3.2)	1
Memória RAM	2GB DDR3 ou LPDDR3 (Dependente da Revisão)	1
Armazenamento Interno	16GB eMMC Flash	1
Interface de Rede Cabeada	100M Ethernet RJ-45	1
Conectividade Sem Fio	Wi-Fi 802.11b/g/n (Módulos variados como RTL8723BS ou Xradio)	1
Portas USB	1x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device/OTG	1
Saídas de Vídeo/Áudio	HDMI 2.1 (4K), AV Port (Analogico), SPDIF	1

	(Opcional)	
Entrada de Energia	DC 5V/2A via conector barrel	¹

A discrepância entre o que é anunciado na embalagem e o hardware real é comum. Algumas variantes do MCD-125 podem alegar suporte a USB 3.0 ou Bluetooth 5.0, mas a inspeção física frequentemente revela controladores USB 2.0 e a ausência de rádio Bluetooth.¹ Esta variabilidade exige que o desenvolvedor realize uma inspeção visual da placa, removendo a tampa inferior do dispositivo — geralmente fixada por encaixes plásticos — para identificar códigos de revisão como "BA301-141" ou "IK316Q".⁵

O Papel do PMIC e as Diferenças de Voltagem

Um dos maiores obstáculos na inicialização do Linux em placas H313 é o chip de gerenciamento de energia. Dependendo da revisão da placa (v1.1, v1.3 ou v5.1), o dispositivo pode utilizar um PMIC AXP313a ou um AXP806.⁹ O kernel Linux e o U-Boot precisam saber exatamente quais tensões fornecer aos núcleos da CPU e à memória RAM. Configurações incorretas no Device Tree podem resultar em falhas catastróficas de inicialização, frequentemente manifestadas pela mensagem "no ddr support" ou por resets contínuos durante a fase de treinamento da DRAM.⁹

Estudos da comunidade indicam que as placas baseadas em H313 muitas vezes exigem ajustes manuais nas tensões dos reguladores para garantir a estabilidade. Por exemplo, ajustar os valores de regulator-min-microvolt e regulator-max-microvolt para 1,36V (1360000 µV) nos trilhos de alimentação principais tem se mostrado eficaz para resolver instabilidades em cargas de trabalho pesadas.¹⁰

O Framework de Build do Armbian: Personalização e Estrutura

Para criar uma imagem "Minimal" otimizada para o Tomate MCD-125, o uso do Armbian Build Framework é indispensável. Este ecossistema de scripts permite a compilação cruzada do kernel, do bootloader (U-Boot) e do sistema de arquivos raiz (rootfs) a partir de uma máquina host x86_64.¹²

Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

O processo de build exige um host rodando Ubuntu 24.04 ou uma versão atualizada do próprio Armbian.¹² Os requisitos de hardware para a compilação são significativos: pelo menos 8GB de RAM e 50GB de espaço em disco são necessários para evitar falhas durante o processamento de grandes árvores de código, como a do kernel Linux e a do sistema de arquivos Debian

Bookworm.¹²

O primeiro passo envolve a clonagem do repositório, preferencialmente de forks que incluam patches específicos para TV boxes Allwinner, como o repositório mantido por sicXnull.¹²

Bash

```
git clone https://github.com/sicXnull/armbian-build
cd armbian-build
git checkout MXQ-PRO
```

13

Criação de Perfis de Placa Customizados

No diretório `config/boards/`, residem os arquivos que definem as propriedades de cada dispositivo. Para o Tomate MCD-125, se não houver um perfil dedicado, é comum utilizar o perfil `x96q` ou `mxqpro-h313` como base, ajustando as variáveis de ambiente para refletir as especificidades do hardware Tomate.¹³

As variáveis críticas em um arquivo de configuração de placa incluem:

- `BOARD_NAME`: Nome exibido no login e logs do sistema.
- `CPU_FAMILY`: Define a família do SoC (neste caso, `sun50iw9`).
- `BOOTCONFIG`: Aponta para o arquivo de configuração do U-Boot (ex: `x96q_lpddr3_defconfig`).
- `KERNEL_TARGET`: Especifica se deve ser usado o kernel current (estável) ou edge (desenvolvimento).
- `PACKAGE_LIST`: Lista de pacotes adicionais, como firmwares de rede específicos.

10

Superando o Bootloader: Secure Boot e Imagens TOC0

Diferente das gerações anteriores da Allwinner, o H313 introduz mecanismos de segurança mais rigorosos no Boot ROM (BROM). Muitas placas do Tomate MCD-125 vêm com o secure boot habilitado ou exigem que o Secondary Program Loader (SPL) do U-Boot esteja formatado como uma imagem TOC0 (Table of Contents 0).¹⁴ Sem essa formatação, o hardware simplesmente ignora o cartão SD ou a partição de boot do eMMC, resultando em um

dispositivo que parece "morto".

Para mitigar isso, o framework de build deve ser instruído a gerar imagens TOC0 através da flag `CONFIG_SPL_IMAGE_TYPE_SUNXI_TOC0=y` no arquivo de configuração do U-Boot.¹⁴ Além disso, é necessária uma chave RSA para assinar os binários. Embora muitos dispositivos comerciais não verifiquem a assinatura contra uma chave gravada em eFUSE, a estrutura do cabeçalho TOC0 deve estar correta para que o BROM execute o código.¹⁴ O uso de ferramentas como o openssl para gerar uma chave `root_key.pem` no diretório raiz do U-Boot é um requisito comum para este processo.¹⁴

Implementação de Periféricos: Ethernet e USB

A funcionalidade "Minimal" de um servidor exige, no mínimo, rede estável e suporte a dispositivos de entrada ou armazenamento externo via USB.

Conectividade Ethernet e o Driver sun8i-emas

O controlador Ethernet integrado no H313 é gerido pelo driver sun8i-emas. Embora o suporte para este driver esteja presente no kernel mainline, a correta operação no MCD-125 depende da definição precisa dos pinos de reset e do relógio (clock) no Device Tree.⁴ Muitas vezes, o Ethernet falha porque o DTS tenta usar um PHY externo ou uma voltagem de interface incorreta. O mapeamento do barramento MDIO e a definição da propriedade `phy-mode = "rmii"` são cruciais para a comunicação com o transceptor físico na placa.³

Configuração dos Controladores USB

O Allwinner H313 gerencia suas portas USB através de controladores EHCI e OHCI separados para funções de alta e baixa velocidade. Um detalhe técnico relevante é que uma das portas é frequentemente configurada como OTG (On-The-Go), permitindo o uso do modo FEL para recuperação de firmware.³ No Armbian, é comum que apenas uma das portas funcione inicialmente devido a lacunas na inicialização do USB PHY no DTS.⁵ A correção envolve a habilitação explícita dos nós `usbphy` e dos controladores `ehci0`, `ohci0`, `ehci1` e `ohci1` no arquivo de patches do kernel durante o build.¹⁰

Estabilidade do Armazenamento eMMC e o "Hack" de 12MHz

A instalação no eMMC interno é o objetivo final para qualquer usuário que deseje um sistema autônomo. No entanto, o Tomate MCD-125, assim como muitos clones chineses, sofre de integridade de sinal deficiente entre o SoC e o chip de memória flash.⁵ O driver MMC padrão do Linux tenta operar em frequências de até 50MHz ou 200MHz (HS200), o que resulta em erros de CRC, corrupção de arquivos e falhas de inicialização.⁵

A solução amplamente adotada pela comunidade Armbian é a aplicação de um patch no código-fonte do driver sunxi-mmc.c, limitando a frequência máxima (f_max) do barramento eMMC a apenas 12MHz.⁵ Embora isso reduza drasticamente a velocidade de leitura e escrita, garante que o dispositivo seja detectado de forma confiável pelo U-Boot e pelo kernel, permitindo uma operação estável a longo prazo.⁵

Parâmetro de Barramento	Valor Padrão Mainline	Valor com Patch de Estabilidade	Impacto
Frequência Máxima (f_max)	50.000.000 Hz	12.000.000 Hz	Eliminação de erros de I/O ⁵
Modo de Operação	High-Speed (HS)	Standard Speed	Estabilidade em trilhas de PCB ruidosas ⁵
Largura de Barramento	8-bit	4-bit ou 8-bit	Compatibilidade com múltiplos chips eMMC ¹⁰

O Processo de Instalação: Do Cartão SD ao Armazenamento Interno

A estratégia de implantação recomendada segue um fluxo linear que garante a segurança do dispositivo e a facilidade de recuperação em caso de erros.

Inicialização via Cartão SD

Ao contrário de boxes baseadas em processadores Amlogic, os dispositivos Allwinner geralmente possuem uma prioridade de boot fixa: o BROM verifica primeiro o cartão SD (MMC0) e, se não encontrar um bootloader válido, passa para o eMMC (MMC2).⁵ Isso elimina a necessidade de pressionar botões de reset durante a inicialização normal, desde que a imagem gravada no cartão SD contenha os setores de boot corretamente configurados.⁵

O uso de ferramentas como o PhoenixCard é restrito à restauração de firmwares Android originais (.img proprietários) e não é adequado para gravar imagens Armbian padrão, que devem ser escritas via dd ou Balena Etcher.¹⁷

Migração para o eMMC com nand-sata-install

Uma vez que o sistema Armbian Minimal esteja rodando estávelmente a partir do cartão SD, o

usuário pode prosseguir para a instalação interna. O utilitário `armbian-install` (ou `nand-sata-install` em versões legadas) é a ferramenta de escolha.¹⁸ Este script automatiza a criação de partições no dispositivo `/dev/mmcblk2` (identificador comum para o eMMC no H313), formata as partições como EXT4 e transfere o sistema de arquivos raiz.¹⁷ É crucial selecionar a opção que instala o bootloader nos setores iniciais do eMMC, permitindo que o dispositivo ligue sem a necessidade de um cartão SD inserido.¹⁷

Recuperação e o Modo FEL

Se o processo de instalação no eMMC falhar e o dispositivo parar de responder, o modo FEL (Force Execution Level) é a última linha de defesa. Ao pressionar o botão escondido dentro da porta AV e conectar o dispositivo a um PC via cabo USB Macho-Macho na porta USB/OTG, o H313 entra em um estado de baixo nível que permite o carregamento de código diretamente na RAM via `sunxi-tools`.¹⁴ Este modo identifica-se no gerenciador de dispositivos como USB Device(VID_1f3a_PID_efe8).¹⁴

Otimização do Sistema Armbian Minimal

Após a instalação bem-sucedida, o foco muda para o ajuste fino do sistema para o papel de servidor.

Gerenciamento Térmico e Throttling

O H313 opera em um invólucro plástico sem dissipação ativa, o que pode levar ao superaquecimento. O Armbian Minimal inclui o serviço `armbian-hardware-monitor`, que deve ser configurado para gerenciar o governador de frequência da CPU. O uso do governador `schedutil` é recomendado por equilibrar a resposta rápida a picos de carga com a redução de clock em períodos de ociosidade, mantendo a temperatura abaixo dos limites críticos de 80°C.²¹

Reclamação de Memória RAM

Em uma configuração de 2GB de RAM, o kernel pode reservar uma parte considerável para a GPU (Contiguous Memory Area - CMA). Para um servidor headless (sem interface gráfica), este valor pode ser reduzido significativamente através de modificações no DTS ou nos parâmetros de boot no arquivo `/boot/armbianEnv.txt`.⁵ Reduzir o `cma` para 64MB ou menos libera memória preciosa para buffers de rede e aplicações de servidor, garantindo que o sistema não entre precocemente em estado de "Out of Memory" (OOM).

Conclusões Técnicas e Considerações Finais

A transformação do Tomate MCD-125 em um nó de processamento Linux é um testemunho da flexibilidade da arquitetura ARM e da robustez do ecossistema Armbian. Embora o hardware apresente desafios significativos, especialmente no que diz respeito à integridade do

barramento eMMC e à complexidade dos cabeçalhos de boot TOC0, a aplicação sistemática de patches de estabilidade e a correta configuração do framework de build permitem alcançar um nível de confiabilidade profissional.

A chave para o sucesso reside na paciência durante a fase de identificação do hardware e na aceitação de compromissos técnicos, como a redução da velocidade do barramento eMMC para 12MHz em troca de uma operação contínua e livre de corrupção de dados. O Tomate MCD-125, uma vez configurado com o Armbian Minimal, deixa de ser um simples reproduutor de mídia para se tornar uma ferramenta versátil de infraestrutura, capaz de sustentar serviços críticos com um consumo de energia insignificante e uma estabilidade que o sistema Android original raramente conseguiria oferecer em cenários de uso intensivo.

Referências citadas

1. androidtv H313 Smart TV Box User Manual - device.report, acessado em março 7, 2026, <https://device.report/manual/17845522>
2. Smart TV Box Android 10.0 Allwinner H313 Quad Core X96 Q Set Top Box Media Player Support Google Voice Assistant X96 MINI - Newegg, acessado em março 7, 2026, <https://www.newegg.com/p/OV5-08TP-007C4>
3. Allwinner H313 Quad Core WiFi 6 Android 10 Google ATV Voice Control 4K ULTRA HD Set Top Box, acessado em março 7, 2026, <https://www.sztomato.com/products/Allwinner-H313-Quad-Core-WiFi-6-Android-10-Google-ATV-Voice-Control-4K-ULTRA-HD-Set-Top-Box.html>
4. x96q h313 - Allwinner CPU Boxes - Armbian Community Forums, acessado em março 7, 2026, <https://forum.armbian.com/topic/33256-x96q-h313/>
5. Armbian for H313 X96-Q LPDDR3 TV-Box - Forums, acessado em março 7, 2026, <https://forum.armbian.com/topic/43682-armbian-for-h313-x96-q-lpddr3-tv-box/>
6. Smart TV Box Android 14 TV Box Allwinner H313 4K Set Top Box 100M LAN Wifi6 BT5.0 Voice Assistant Media Player TV Box HD - AliExpress, acessado em março 7, 2026, <https://www.aliexpress.com/item/1005010003173389.html>
7. X96Q 1+8GB Allwinner H313 Android 10.0 Quad Core TV Box WiFi Media Player - US Plug - TVCMALL, acessado em março 7, 2026, <https://www.tvcmall.com/details/x96q-1-8gb-allwinner-h313-android-10-0-quad-core-tv-box-wifi-media-player-us-plug-sku680200055b.html>
8. [Help] No Boot on Allwinner H313 TV Box (Board IK316Q-EMCP_V4.1) - LPDDR3 - Forums, acessado em março 7, 2026, https://forum.armbian.com/topic/57353-help-no-boot-on-allwinner-h313-tv-box-board-ik316q-emcp_v41-lpddr3/
9. x96q h313 - Page 4 - Allwinner CPU Boxes - Armbian forum, acessado em março 7, 2026, <https://forum.armbian.com/topic/33256-x96q-h313/page/4/>
10. Armbian for H313 X96-Q LPDDR3 TV-Box - Page 2 - Forums, acessado em março 7, 2026, <https://forum.armbian.com/topic/43682-armbian-for-h313-x96-q-lpddr3-tv-box/page/2/>
11. x96q H313 board v5.1 armbian instalation problem, acessado em março 7, 2026,

- <https://forum.armbian.com/topic/51264-x96q-h313-board-v51-armbian-instalation-problem/>
12. sicXnull/armbian-build: Armbian Linux build framework generates custom Debian or Ubuntu image for x86, aarch64, riscv64 & armhf - GitHub, acessado em março 7, 2026, <https://github.com/sicXnull/armbian-build>
 13. Armbian for MXQ-Pro 5g 4k H313 - Allwinner CPU Boxes - Forums, acessado em março 7, 2026, <https://forum.armbian.com/topic/57447-armbian-for-mxq-pro-5g-4k-h313/>
 14. x96q h313 - Page 2 - Allwinner CPU Boxes - Armbian forum, acessado em março 7, 2026, <https://forum.armbian.com/topic/33256-x96q-h313/page/2/>
 15. build/config/boards/README.md at main · armbian/build - GitHub, acessado em março 7, 2026, <https://github.com/armbian/build/blob/main/config/boards/README.md?plain=1>
 16. [U-Boot,v2,1/2] sunxi-mmc: use new mode on A64 - Patchwork, acessado em março 7, 2026, <https://patchwork.ozlabs.org/patch/913043/>
 17. Allwinner SoC based boards - The U-Boot Documentation, acessado em março 7, 2026, <https://docs.u-boot.org/en/stable/board/allwinner/sunxi.html>
 18. How to clear eMMC - Troubleshooting - OrangePi - mobile - Powered by Discuz!, acessado em março 7, 2026, <http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?mod=viewthread&tid=757>
 19. PhoenixCard — Unsorted - PINE64, acessado em março 7, 2026, <https://pine64.org/documentation/Unsorted/PhoenixCard/>
 20. Install System to MicroSD Card - Radxa Docs, acessado em março 7, 2026, <https://docs.radxa.com/en/cubie/a5e/other-system/android/install-system/microsd>
 21. MXq Pro 4K Tvbox - Rockchip RK322x Armbian - Travis90x' Blog, acessado em março 7, 2026, <https://travis90x.altervista.org/mxq-pro-4k-tvbox-rockchip-rk322x-armbian/>